

# Alessandro Cascioli

INGEGNERE ENERGETICO · PHD

Viale Aleardi, 6, Terni, Umbria, 05100, Italia

☎ (+39) 348 5637707 | ✉ alessandro.cascioli@protonmail.com | 📄 Alessandro Cascioli

## Esperienza

### Syntex GreenTech

CONSULENTE DI SOSTENIBILITÀ

Perugia, Italia

Ott. 2023 - Presente

- Sviluppo di strategie ESG volte a migliorare la sostenibilità e a ridurre i rischi finanziari attraverso decisioni basate sui dati.
- Conduzione di valutazioni di impatto di sostenibilità, identificando rischi e opportunità chiave per la crescita aziendale.
- Redazione di dichiarazioni di sostenibilità seguendo i framework GRI e EFRAG.
- Sviluppo di una piattaforma per velocizzare la raccolta di informazioni e il monitoraggio degli indicatori KPI.
- Clienti nei seguenti settori: calzature, farmaceutico, logistica, trasporti, abbigliamento, energia, commercio alimentare.

### I.T.S. Umbria Academy

DOCENTE

Perugia, Italia

Ott. 2023 - Presente

- Docente per l'unità formativa "Project Management" per n. 18 ore nel corso "Efficienza Energetica"

### Libera Università di Bolzano

RICERCATORE POSTDOC E ASSISTENTE ALLA DIDATTICA

Bolzano, Italia

Nov. 2022 - Presente

- Progetto RFD - Recupero di materiali strategici dai fanghi di depurazione (acronimo RFD).
- Progetto FRONTSHIP - Un approccio pilota per la transizione verso un futuro circolare e resiliente: implementazione di soluzioni sistemiche con il supporto di cluster locali e lo sviluppo di schemi di innovazione basati sulla comunità regionale.
- Analisi tecnico-economica per ottimizzare le condizioni di processo e ridurre i costi.
- Sviluppo di simulazioni e modelli per migliorare la comprensione dei processi termochimici.
- Applicazione di tecniche di analisi dati a dataset sperimentali, come la deconvoluzione dei picchi e curve fitting.
- Sviluppo di un modello di machine learning per prevedere la resa del biocrudo.
- Assistente alla didattica per il corso "Energetica" del B.Sc. in Ingegneria Industriale e Meccanica.
- Assistente alla didattica per il corso "Produzione di Energia, CHP e Sistemi di Teleriscaldamento" del M.Sc. in Ingegneria Energetica.
- Supporto nella supervisione di dottorandi e studenti magistrali.

### SGS

AUDITOR ISO 27001:2013/2022

Italia

Ago. 2021 - Presente

- Formazione per Lead Auditor ISO/IEC 27001:2013 - Sistemi di Gestione della Sicurezza delle Informazioni.
- ISO/IEC 27001:2022 - Sicurezza delle informazioni, cybersecurity e protezione della privacy.

### SGS

CONSULENTE

Italia

Ott. 2018 - Ott. 2019

- Erogata formazione a concessionari per stock audit su incarico di un'organizzazione di certificazione per un importante produttore di macchinari pesanti.
- Audit svolti in Italia.

### Qualitas S.r.l.

CONSULENTE E AUDITOR

Perugia, Italia

Lug. 2018 - Presente

- Audit interni ISO/IEC 27001 - Sistemi di Gestione della Sicurezza delle Informazioni per una società di consulenza.

### SGS

AUDITOR

Europa

Apr. 2017 - Ott. 2019

- Compound audit di 2° parte su incarico di un'organizzazione di certificazione per un importante produttore automobilistico.
- Audit svolti in Italia e all'estero (Austria, Germania, Finlandia, Polonia, Portogallo, Svezia).

### Baruffaldi S.r.l.

CONSULENTE

Perugia, Italia

Ott. 2016 - Ott. 2019

- Processi di omologazione CE di caschi, occhiali e guanti da moto.
- Gestione dei rapporti con fornitori, prevalentemente non italiani (Cina e Pakistan).

## Skills

|                                       |                                                                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programming</b>                    | SQL, Python, JavaScript, TypeScript, C, Bash, Dart, LaTeX, Matlab                              |
| <b>Scientific computing</b>           | NumPy, SciPy, Sympy, Pandas, LMFIT                                                             |
| <b>Machine learning</b>               | TensorFlow, Keras, PyTorch, Scikit-learn, XGBoost                                              |
| <b>Data visualization</b>             | Tableau, Matplotlib, Seaborn, Plotly, Altair, Sigmaplot                                        |
| <b>Dashboards and app development</b> | Streamlit, Dash, Django, Flask, React, React Native, NextJS, AstroJS, Flutter, PySide, TKinter |
| <b>Database management</b>            | PostgreSQL, MySQL, SQLite, MongoDB, SuperbaseDB                                                |

## Certificati

|      |                                                                                                                                   |                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 2024 | <b>Auditor/Lead Auditor per il Sistema di Gestione dell'Intelligenza Artificiale (ISO/IEC 42001:2023)</b>                         | <i>Dimitto AG</i>           |
| 2023 | <b>Corso specifico per Auditor/Lead Auditor e Consulente ESG-SDGs relativo alla valutazione ESG-SDGs:2022©</b>                    | <i>CERTIFICATION Srl</i>    |
| 2023 | <b>Corso di transizione ISO/IEC 27001:2022</b>                                                                                    | <i>SGS</i>                  |
| 2023 | <b>Specializzazione DeepLearning.AI TensorFlow Developer</b>                                                                      | <i>Coursera</i>             |
| 2020 | <b>Esame di stato per l'abilitazione alla professione di Ingegnere Energetico e Nucleare</b>                                      | <i>Università di Trento</i> |
| 2019 | <b>Corso di formazione per Auditor/Lead Auditor dei Sistemi di Gestione della Sicurezza delle Informazioni ISO/IEC 27001:2013</b> | <i>SGS</i>                  |

## Formazione

### Libera Università di Bolzano

*Bolzano, Italia*

PHD IN SUSTAINABLE ENERGY AND TECHNOLOGIES

*Ott. 2019 - Ott. 2022*

- Tesi: Liquefazione idrotermale della biomassa e upgrading del biocrudo: fondamentali, analisi sperimentale e modellazione.
- Trascorso 5 mesi come dottorando in visita presso il laboratorio Advanced Biofuels dell'Università di Aalborg, Danimarca.
- Sviluppo e messa in funzione di un impianto pilota per la produzione di biocrudo da convertire in SAF (Sustainable Aviation Fuels).
- Modellazione di processi attraverso algoritmi di ottimizzazione per trovare l'equilibrio termodinamico.
- Analisi tecnico-economica per ottimizzare le condizioni di processo e ridurre i costi.
- Supporto nella supervisione di studenti magistrali.
- Preparazione di report tecnici, visualizzazioni e presentazioni.

### Libera Università di Bolzano

*Bolzano, Italia*

LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA ENERGETICA

*Set. 2017 - Ott. 2019*

- Tesi: Valorizzazione dei residui derivanti dalla produzione di parafarmaci e fitoterapici: un caso studio.

### Università degli Studi di Perugia

*Perugia, Italia*

LAUREA TRIENNALE IN INGEGNERIA MECCANICA

*Set. 2013 - Apr. 2017*

- Erasmus+ di 6 mesi presso la FAU Erlangen-Nürnberg, Germania.

## Lingue

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| <b>Italiano</b> | Competenza madrelingua o bilingue, C2 |
| <b>Inglese</b>  | Competenza professionale, C1          |
| <b>Tedesco</b>  | Utente indipendente, B2               |

# Appendice

## Pubblicazioni

---

### 78th national congress ATI (2023)

V. BENEDETTI, A. CASCIOLI, S. FASOLI, A. AREF, F. PATUZZI, M. BARATIERI

2023

- Continuous Hydrothermal Liquefaction of microalgae for biocrude oil production

### Bioresource Technology

V. BENEDETTI, A. CASCIOLI, M. PECCHI, M. BARATIERI

2024

- Fast screening of catalyst performances in hydrothermal processes for biofuel production using differential scanning calorimetry
- DOI: <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2024.130934>

### Fuel Processing Technology

M. PECCHI, A. CASCIOLI, A. R. MAAG, J. L. GOLDFARB, M. BARATIERI

2022

- Uncovering the transition between hydrothermal carbonization and liquefaction using differential scanning calorimetry
- DOI: <https://doi.org/10.1016/j.fuproc.2022.107349>

### Fuel

A. CASCIOLI, M. BARATIERI

2021

- Enhanced thermodynamic modelling for hydrothermal liquefaction
- DOI: <https://doi.org/10.1016/j.fuel.2021.120796>

## Conferenze

---

### WasteEng22 - The 9th International Conference on Engineering for Waste and Biomass Valorisation

*Copenhagen, Danimarca*

ORAL

2022-06-27 - 2022-06-30

Legitimation of differential scanning calorimetry for the study of hydrothermal carbonization and liquefaction.

### EUBCE 2022 - 30th European Biomass Conference and Exhibition

*Online*

ORAL

2022-05-09 - 2022-05-12

A Newly Designed Pilot-Scale Continuous Reactor for Hydrothermal Liquefaction: Preliminary Results and Validation of an Enhanced Thermodynamic Model.

### WasteEng21 - The 8th International Conference on Engineering for Waste and Biomass Valorisation

*Online*

ORAL

2021-05-31 - 2021-06-04

Valorisation of lignocellulosics residues from herbal medicine production.

### EUBCE 2021 - 29th European Biomass Conference and Exhibition

*Online*

ORAL

2021-04-26 - 2021-04-29

Hydrothermal carbonization of lignocellulosic biomass from para-pharmaceutical and herbal medicine production.

### EUBCE 2020 - 28th European Biomass Conference and Exhibition

*Online*

POSTER

2020-07-06 - 2020-07-09

Exploitation of lignocellulosic biomass from para-pharmaceutical and herbal medicine production.

## Riconoscimenti

---

### INTERNATIONAL AWARDS

2022 **Springer Nature's Best Oral Flash Award**, WasteEng2022 Conference

*Copenhagen,  
Danimarca*

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR - Regolamento UE 2016/679.